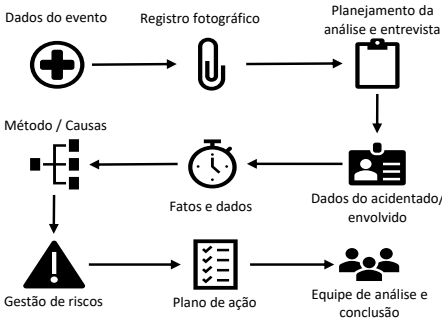




NÍVEL PNR 000070

N1

28/10/2024 - Pessoal - Manutenção Industrial Itabira (Espiral Engenharia)

Tipo:	Pessoal		Empresa:	Espiral Engenharia
Data / Hora:	28/10/2024	21h57	Gerência:	Manutenção Industrial Itabira
Classificação da Atividade:	Controlada		Tipo Serviço:	Manutenção
Severidade Real (Segurança)	Crítica		Severidade Potencial (Segurança)	Crítica
Houve liberação de energia?	Sim		Principal RAC Associado	RAC 01 - Trabalhos em Altura
Resultado da última avaliação de SS:	Não existe avaliação		Modelo de Dojo treinado:	Sem Treinamento

USO INTERNO: Este documento é de propriedade da Vale e deve ser usado somente em comunicações internas.

Dados do Evento

Dados da Hierarquia								
Diretoria:		Corredor Sudeste		Gerência		Gerência Executiva de Operações Itabira		
Gerência Executiva:		Operações Itabira		Gerente / Supervisor Responsável		Sayara Leite		
Dados da Localidade								
Local do Evento		Piso térreo da Moagem Usina CEII						
Estado / Cidade / Município		MG / Itabira						
Dados do Evento								
Descrição do Evento								
No dia 28/10/2024, por volta das 21h57, o empregado sofreu queda de aproximadamente 4m de altura, atingindo o piso, quando realizava a montagem de um andaime no térreo da Moagem na Usina de Conceição II.								
Descrição da Perda (Pessoal, Material e Ambiental)								
Fatalidade - Traumatismo crânio encefálico.								
Descritivo da Atividade Planejada								
Montagem de Andaime (corretiva)				Durante atividade?		Frequência		
				Sim		Diária		
Classificação do Evento								
SEVERIDADE REAL	PESSOAL	Crítica	SEVERIDADE POTENCIAL	PESSOAL	Crítica	FREQUÊNCIA	PESSOAL	Pouco Provável
	MATERIAL	Leve		MATERIAL	Leve		MATERIAL	N/A
	AMBIENTAL	Sem Consequência		AMBIENTAL	Sem Consequência		AMBIENTAL	N/A
	SOCIAL	Sem Consequência		SOCIAL	Sem Consequência		SOCIAL	N/A
Impactos Meio Ambiente			Impactos Saúde e Segurança					
Classificação da Perda		Sem consequência		Classificação da Perda		Lesão		
Metodologia Utilizada								
SOLOGIC								

USO INTERNO: Este documento é de propriedade da Vale e deve ser usado somente em comunicações internas.



Fotos / Simulação



Ponto da provável queda



Vista do andaime

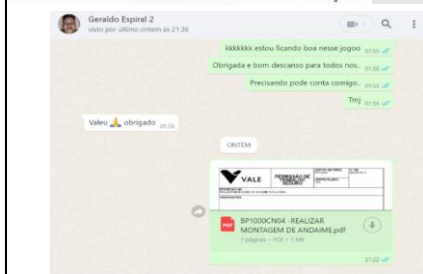
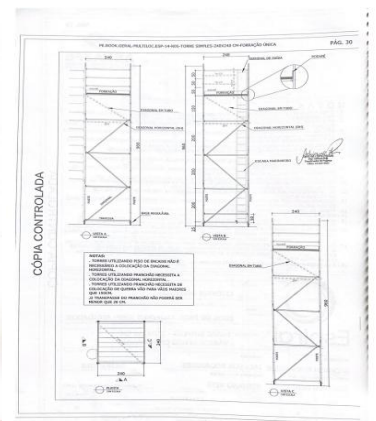
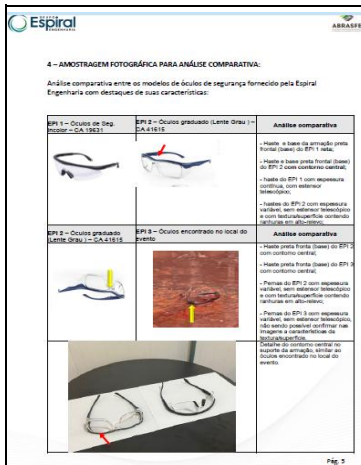


Vista lateral do andaime



Vista frontal do andaime (Local queda do trabalhador)

CROQUI / DESENHO



Imagem



Planejamento da Análise

Check List de Auxilio no Planejamento	Status	Ações / Comentários	Prazo	Responsável
As ações imediatas para mitigação do risco foram realizadas?	SIM	Paralização da atividade, acionamento do cecom.	28/10/2024	Gustavo Cruz das Mercês
O fluxo de comunicação foi seguido?	SIM	O fluxo de comunicação ocorreu perfeitamente entre a liderança da contratada ate aos responsaveis vale e fiscalizadora.	28/10/2024	Gustavo Cruz das Mercês
O coordenador da Análise do Evento foi nomeado / identificado?	SIM	Responsável conforme direcionamento vale e preposto Espiral Julio Rodrigues	28/10/2024	Julio Rodrigues
Foi definido responsável para realização das entrevistas?	SIM	Conduzido pela equipe multidisciplinar conforme PNR-70 com apoio da equipe espiral (Sandra e Dienessen).	28/10/2024	Sandra Carmo Dieniessen Derito
Foi realizado brainstorm (Tempestade de ideias)?	SIM	Foi Realizado Brainstorm entre os membros da equipe de gestão e segurança Espiral durante as simulações e com a equipe multidisciplinar durante análise.	28/10/2024	Equipe de Liderança Espiral e Vale.
Foi realizado a coleta dos documentos necessários (APR, ART, OS, ASO, OM, PT, PRO, Ficha de EPI, Teste de Prontidão, Treinamentos, DSSMA, Instrução de Trabalho, etc...)?	SIM	Toda documentação foi anexada a pasta do evento.	28/10/2024	Patrícia Leite
Foi realizado a coleta de documentos / informações referentes à ambiente de trabalho, instalações, equipamentos, organização e limpeza?	SIM	Toda documentação foi anexada a pasta do evento.	28/10/2024	Patrícia Leite
A equipe participante da análise está definida conforme a tabela de "formação de equipe mínima de análise de incidentes"?	SIM	Conforme item 6.2.1 do PGS 004204.	28/10/2024	Márcio Romero
Há necessidade de suporte à família do acidentado / envolvido?	SIM	Todo suporte necessário foi direcionado aos membros da família	28/10/2024	Jussara Guimarães
As características do ambiente foram preservadas até a realização dos registros fotográficos?	SIM	O ambiente foi preservado até que a equipe de análise fizessem os simulados.	28/10/2024	
Foram realizadas as simulações do evento (vídeos, fotos, croquis, desenhos, etc.)?	SIM	Realizado simulado no local para melhor entendimento do evento.	28/10/2024	
Há necessidade de laudos, parecer técnico e/ou ensaios?	SIM	Relatório Técnico Espiral - óculos de Grau, Certidão de óbito	28/10/2024	Sandra Carmo/ Patrícia Leite
O Plano de atendimento de emergência foi acionado e houve eficácia?	SIM	A equipe de emergência chegou no local da ocorrência e prestou devido atendimento e direcionamento.	28/10/2024	Gustavo Cruz das Mercês
Foi emitida a CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho), caso contratada?	SIM	CAT número 11000000028595000000.	29/10/2024	Ronaldo Brito
Informações complementares do evento				
(Preencher também este link)				
Em caso de lesão com mãos/dedos, o empregado estava utilizando luvas? Se sim, qual o tipo e C.A.?	Não Aplicável			
A luva utilizada era adequada para a atividade que estava sendo realizada? Se não, qual luva seria adequada para a atividade que estava sendo realizada?	Não Aplicável			
Em caso de lesão nos pés, o empregado estava utilizando botas? Se sim, qual o tipo e C.A.?	Não Aplicável			
A bota utilizada era adequada para a atividade que estava sendo realizada? Se não, qual bota seria adequada para a atividade que estava sendo realizada?	SIM	CA: 42374		

Observação: Todas as evidências aplicáveis devem ser arquivadas no relatório do incidente.

ACIDENTADO/ ENVOLVIDO 1	Dados de Estrutura Organizacional					
	Diretoria		Corredor Sudeste		Gerência	
	Gerência Executiva		Operações Itabira		Supervisão	
					Gerência Executiva de Operações Itabira	
					Sayara Leite	
	Dados do Acidentado / Envolvido					
	Nome		Geraldo Magela Lage		Data Nascimento	
					07/05/1974	
	Matrícula / CPF		3568998700		Sexo	
					Masculino	
	Empresa		Espiral Engenharia Ltda		Data de admissão	
					17/02/2021	
	Função		MONT ANDAIMES LÍDER		Data de início na função	
					01/07/2023	
Horário de Início da Jornada de Trabalho		19:00		Término da Jornada de Trabalho		
				05:00		
Escolaridade		Fundamental Incompleto		Hora Extra		
				00:00		
Número do Contrato		5900084606		Número da OM (Se houver)		
				202405178708		
Dados da Classificação do Evento						
Relação com o Trabalho		Ocupacional		N CAT		
				110.000.000.028.595.000.000		
				N CONTRATO		
				5900084606		
Dados Médicos						
Classificação da Lesão / Doença		Fatalidade		Tipo de Lesão		
				Fratura		
Parte do Corpo Atingida		Cabeça		Dias Perdidos / Restritos		
				6.000		
Descrição da Lesão		Traumatismo crânio encefálico (Potitralmatismo)				
ACIDENTADO/ ENVOLVIDO 2	Dados de Estrutura Organizacional					
	Diretoria				Gerência	
	Gerência Executiva				Supervisão	
	Dados do Acidentado / Envolvido					
	Nome				Data Nascimento	
	Matrícula / CPF				Sexo	
	Empresa				Data de admissão	
	Função				Data de início na função	
	Horário de Início da Jornada de Trabalho				Término da Jornada de Trabalho	
Escolaridade		Fundamental Incompleto		Hora Extra		
Dados da Classificação do Evento						
Relação com o Trabalho				N CAT		
				N CONTRATO		
Dados Médicos						
Classificação da Lesão / Doença				Tipo de Lesão		
Parte do Corpo Atingida				Dias Perdidos / Restritos		
Descrição da Lesão						
ACIDENTADO/ ENVOLVIDO 3	Dados de Estrutura Organizacional					
	Diretoria				Gerência	
	Gerência Executiva				Supervisão	
	Dados do Acidentado / Evento					
	Nome				Data Nascimento	
	Matrícula / CPF				Sexo	
	Empresa				Data de admissão	
	Função				Data de início na função	
	Horário de Início da Jornada de Trabalho				Término da Jornada de Trabalho	
Escolaridade				Hora Extra		
Dados da Classificação do Evento						
Relação com o Trabalho				N CAT		
				N CONTRATO		
Dados Médicos						
Classificação da Lesão / Doença				Tipo de Lesão		
Parte do Corpo Atingida				Dias Perdidos / Restritos		
Descrição da Lesão						

Data	Horário	Descrição
28/10/2024	18:57:00	Equipe iniciou jornada de trabalho as 19hs
28/10/2024	19:00:00	Realizou o DSS no canteiro central da Espiral em Conceição
28/10/2024	19:20:00	Equipe realiza troca de roupa no canteiro central da Espiral em Conceição
28/10/2024	19:40:00	Ápos a equipe se desloca do canteiro central da Espiral para ConceiçãoII
28/10/2024	20:00:00	Equipe direcionou para Sala da corretiva para aguardar OM e avaliação pelo Técnico de área (permaneceram por volta de 1h20)
28/10/2024	21:15:00	Realizaram visita em campo, para avaliar as possíveis atividades corretivas (1 atividade não foi possível realizar devido necessidade de bloqueio e limpeza)
28/10/2024	21:20:00	Com OM em mão direcionaram para frente da atividade BP1000CN04 próximo ao prédio da moagem
28/10/2024	21:30:00	Início da atividade (Montagem de andaime para desobstruir tubulação), equipe se divide para buscar material
28/10/2024	21:50:00	Ocorrência do evento
28/10/2024	22:03:00	Acinamento do Cecom (Montador de andaime)
28/10/2024	22:08:00	Acionamento da liderança Espiral
28/10/2024	22:13:00	Atendimento do Cecom/Bombeiro
28/10/2024	22:30:00	Acionamento do SAMU
28/10/2024	22:50:00	Atendimento do SAMU
28/10/2024	23:00:00	Colaborador direcionado para o pronto socorro (Nossa senhora das dores)
28/10/2024	23:30:00	Atendimento no pronto socorro (Nossa senhora das dores)
29/10/2024	04:49:00	Transferido em UTI móvel para o hospital João XXIII

Outros Fatos e Dados

Descrição
Empregado não estava atracado e não portava o cinto de segurança
Empregado recebeu todos os EPI's obrigatórios para a função conforme ficha de EPI
Empregado recebeu os treinamentos (NR 06 / NR 18 / NR 35 / RAC 01 / PRO 40866 / Regra de Ouro / MMP - Movimentação manual de peças / ART / PTS)
Empregado utilizava óculos graduado, capacete, abafador e calçado de segurança e luva anti impacto
Empregado tomou a decisão unilateral de iniciar a montagem / transporte dos componentes sozinho, antes da emissão da PTS
A medicina do Trabalho da ESPIRAL realizou um levantamento e constatou que o empregado se encontrava em boas condições de saúde, inclusive não havendo necessidade de exames complementares para a emissão do ASO, e nem atestados médicos, que pudesse alertar para alguma doença, no mesmo;
Emprego foi treinado em 02 TTNL (Treinamento Tecnico Nacional de Lideranças) nos últimos 13 meses
Empregado tinha um bom histórico de segurança como líder, motivo pelo qual foi designado a trabalhar no turno noturno
Empregado possuía 10 anos de experiência em montagem de andaimes, sendo os últimos 3 na Espiral Engenharia
Empregado promovido a líder de equipe a 1 ano e 3 meses
Houve o descumprimento de diversos procedimentos e Instruções (ART / PTS/ Regra de Ouro/ MMP / Montagem de Andaimes / Travamento da escada)
O Local de ocorrência do evento, possuía o nível de iluminação abaixo do requerido para o local
A equipe ficou aguardando ociosamente cerca de 1h20 a emissão da OM/ avaliação em campo do técnico responsável pela atividade
A Emissão de PTS no turno notuno, é de responsabilidade Vale
Em consulta ao Jurídico da Espiral sobre o histórico de horas extras dos envolvidos, bem como o relato da equipe em relação ao estado físico/emocional do acidentado, descartamos a condição de fadiga por não haver excesso de trabalho / Horas extras
Empregado retornou de férias (30 dias) há aproximadamente 15 dias antes do evento
Não foi evidenciado o treinamento na instrução de travamento da escada (Instrução complementar)
Existe hoje em Conceição II mais de 15.000m³ de andaimes montados na área
A atividade era corretiva
O Planejamento foi executado informalmente
Não há programação de desmontagem de andaimes ocasionando falta de materias, gerando, consequentemente desmontagens parciais para retirada de peças específicas para outras montagens.
A Equipe de investigação da Espiral Engenharia não teve acesso formal aos depoimentos e versão da: equipe de resgate / Supervisor de Corretiva / testemunhas Vale
A Equipe de investigação da Espiral Engenharia não teve acesso detalhado aos equipamentos e local envolvido no incidente
A Equipe representante da Espiral Engenharia não participou da perícia junto a Polícia Civil
Havia Gaveteiro avançado nas proximidades do local com equipamentos disponíveis
Houve envio de documentação via App Whatsapp para o celular do Geraldo (Supostamente OM)
Solicitamos o envio de documentações e evidências de alguns itens que são de gestão da Vale, porém ainda não foram entregues



Gestão de Riscos

Análise de Riscos		
Situação de risco		Situação de risco formalmente mapeada?
Queda de pessoa de nível diferente		SIM
Controles aplicáveis ao evento	Controles presentes ou ausentes?	Atuação do controle
ART de planejamento_(Acima de de 1,80m)	Presente	Não efetivo
Utilização Cinto/Check List de Cinto	Ausente	Não efetivo
ASO	Presente	Efetivo
Treinamento Manual de Montagem de Andaime (NR 18)	Presente	Não efetivo
Treinamento NR-35, RAC-01, PRO-040866	Presente	Efetivo
PTS	Ausente	Não efetivo
Treinamento na Instrução de trabalho da Escada Marinheiro	Ausente	Não efetivo
Requisitos do Sistema de Gestão Integrado relacionados ao evento		
RS08 - Controle Operacional	RAC	

[illegible]



Controles Administrativos
EPI - Equipamento de Proteção Individual





Equipe de Análise e Conclusão

Dados do Preenchimento			
Data da conclusão da análise	22/11/2024	Data da última atualização	22/11/2024
Preenchido por	Sandra Carmo		

Coordenador da Análise (Supervisor/ Gerente dono do Incidente)					
Nome		Cargo	Matrícula	Data de Nascimento	Assinatura
Marcio Romeiro		Gerente de Contratos	3761	03/10/1976	

Envolvidos no Evento					
Nome	Empresa	Cargo	Matrícula	Data de Nascimento	Forma de Envolvimento
Gustavo Cruz das Mercês	Espiral Engenharia	Montador de Andaime	8067	08/09/2001	Montador de Andaime
Rodrigo Augusto dos Santos	Espiral Engenharia	Montador de Andaime	9184	26/12/2002	Montador de Andaime
Rogério Nunes Avelino	Espiral Engenharia	Montador de Andaime	7476	15/06/1992	Montador de Andaime
Geraldo Magela Lage	Espiral Engenharia	Montador de Andaime Líder	6786	07/05/1974	Montador de Andaime Líder

Conclusões					

Equipe Participante da Análise					
Nome	Empresa	Cargo	Matrícula	Data de Nascimento	Assinatura
Fabício Almeida	Espiral Engenharia	Diretor de Operações de Serviços	3632	05/02/1988	
Fernando Altoé	Espiral Engenharia	Diretor Executivo	1	30/11/1982	
Márcio Romero	Espiral Engenharia	Gerente de Contratos	3761	03/10/1976	
Júlio Rodrigues Silva	Espiral Engenharia	Supervisor de Contratos	5897	15/02/1986	
Ronaldo Brito	Espiral Engenharia	Engenheiro de Segurança do Trabalho	5237	31/05/1960	
Tiago Lucas de Melo Barbosa	Espiral Engenharia	Engenheiro de Segurança do Trabalho	7232	26/08/1991	
Sandra Carmo	Espiral Engenharia	Supervisora de Segurança do Trabalho	9051	24/11/1982	
Patricia Leite	Espiral Engenharia	Supervisora de Segurança do Trabalho	10087	21/12/1990	
Guilherme Titol	Vale	Gestor de Contrato	81050643	29/08/1992	

USO INTERNO: Este documento é de propriedade da Vale e deve ser usado somente em comunicações internas.